

SmartDrop 数字校核修订

A5-P0.7-R1

2026-10-04 | 单独版本修订指南 | 实物试验次数：0

这份修订纠正原 P0.7 离线校核器与说明书中的数字证据问题。它不改变原 CAD、不改写历史 HTML / PDF / ZIP，也不构成制造图、硬件联锁或整机安全证明。

四类结论，必须分别阅读

显示项	本版的精确定义
名义算术	在明确给定的数字与坐标条件下计算。数学例子可以成立，实际输入仍可能未知。
完整有界输入筛查	只有选定范围内全部数值、误差和范围声明完整，才判断十二个局部间隙。缺项显示 UNKNOWN。
固定 CAD 兼容	请求的名义配置是否仍对应原 P0.7 固定支承、杯、抽屉与规定姿态。数值改变不会自动改 CAD。
实体验证	NOT_RUN。无真实测量、力学、保持/退针、旧色扰动或完整周期成绩。

本轮修订的直接原因

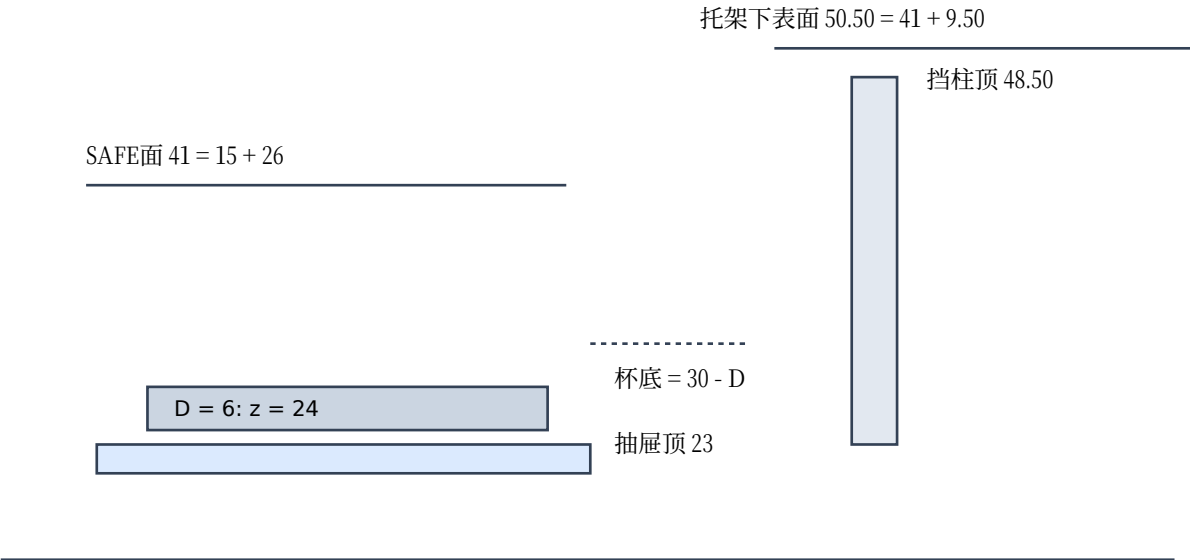
原校核器可把 SAFE=0 和抽屉退出量=0 与绿色 allPass 一起显示；退针式未扣名义行程/针高的不利误差；旧流程确认可在后续循环重用；原指南第 6 页的若干减号在实际像素中不可见。新版为独立 API，并保留这些历史反例。

使用原则：先查结果的范围、输入来源、误差与 CAD 兼容，再看间隙数字。正间隙不能替代入豆、持豆、退针力或横向对位试验。

1 固定几何：SAFE 不是自由旋钮

原固定模型底板名义上表面为 world z=15。SAFE 面为 world z=41，因此相对 SAFE=26；TRANSFER 面为 world z=20.55，因此相对转印高 S=5.55。三只 SAFE 挡块和三只转印限位的高度已经固定。

固定原CAD坐标示意 横向位置不按比例 单位 mm



普通底板名义表面 world z = 15
该图解释两处高度差 不包含所有标准件 不证明连续运动无碰撞

SAFE: $41 + 9.50 = 50.50$
TRANSFER: $20.55 + 9.50 = 30.05$
Cup-to-sled nominal gap after drop: $30 - D - 23 = 7 - D$

G03 托架下表面相对盒面偏置 9.50。SAFE 挡块顶为 50.50，转印限位顶为 30.05。只在计算器改变 SAFE、S、D 或退出量，不会同步移动这些构件。原规定姿态为 D=6、W=110、R=2.10、L=1.65 mm。

图只说明两处高度关系；横向不按比例。原模型底板为 145×145 mm，仅中心 5×5 柱场建模。杯顶杆等低点位于该名义底板外，不能把中心区域的间隙结论推广到更大底板、凸边或整机连续扫描。

2 输入、误差与测量边界

真实测量表默认留空。SYNTHETIC_EXAMPLE 是测试软件的人工数据，不是实测、公差推荐或制造承诺。零误差必须是显式输入，缺少误差不能默认为零。数值分辨率 0.001 mm；比较用精确十进制整数运算，不用浮点 epsilon 给负间隙放行。

输入分组	含义和要求
新豆/旧豆分开	旧豆最高点 H_old_max；新豆最小轴向高度 H_new_min；悬挂新豆最下缘 H_new_max。新豆下垂、未坐到底的影响不能被尺寸均值代替。
柱与全扫掠范围	转印点柱高上下界；抽屉/导轨扫掠范围的最高柱、旧豆和其他凸起。中心 5×5 数据不代表全扫掠。
位置与相对行程	S 的上下误差、L 的上误差、R 的下误差、SAFE 面上下误差、D 双向误差、W 下误差；明示抽屉朝 -Y 退出。
完整空间倾斜界	T_up / T_down 必须覆盖全部相关杯沿和扫掠点。仅两只螺杆的高度差不足以自动界定前后倾斜。
设计间隙	c_old、c_tip、c_capture 等是设计假设。实际是否足够，要靠应用风险、制造和试验继续判断。

同一误差只传播一次

采用独立区间的最不利端点相加，或直接测得的组合相对间隙下界，两条路线任选其一。已经包含分量误差的直接间隙，不再重复扣分量。共同 world-Z 基准在同一差值中可相消；没有证据的独立误差不能假定相消。

类型、范围、上下界反转、空白、NaN、无穷、布尔值、数组、访问器和未知字段均检查。依赖输入缺失时显示 UNKNOWN；非法值显示 INVALID。任何输入变化都必须重新计算，使用输入指纹识别旧结果。

3 转印窗口与退针：用最不利端点

以下式子只筛查一维高度。H 与 P 已是包含测量和样本适用界的上下界；不要把平均值直接代入。单位均为 mm。

$$S_{lo} = S - U_{S_minus}$$

$$S_{hi} = S + U_{S_plus}$$

$$L_{hi} = L + U_{L_plus}$$

$$R_{lo} = R - U_{R_minus}$$

$$oldFaceClear = S_{lo} - H_{old_max} - c_{old}$$

$$tipPegClear = S_{lo} - L_{hi} - P_{transfer_max} - c_{tip}$$

$$capture = P_{transfer_min} + H_{new_min} - S_{hi} - c_{capture}$$

$$retractClear = R_{lo} - L_{hi} - c_{retract}$$

每项下界均须大于或等于 0。负值表示区间证书不成立，不一定是实体碰撞观测。名义 S 窗口如下。

$$lower = \max(H_{old_max} + c_{old}, L_{hi} + P_{transfer_max} + c_{tip}) + U_{S_minus}$$

$$upper = P_{transfer_min} + H_{new_min} - c_{capture} - U_{S_plus}$$

$$lower \leq S \leq upper; \text{ lower} \leq upper$$

1.85 mm 的反例

人工示例采用 $L=1.65$ 、 $U_{L_plus}=0.05$ 、 $U_{R_minus}=0.10$ 、 $c_{retract}=0.20$ 。R=2.10 时退针余量为 0.10；R=1.85 时为 -0.15。只有在特意声明所有相关误差为零的理想数学例子中，1.85 才能到达零余量边界。

$$2.10 - 0.10 - (1.65 + 0.05) - 0.20 = 0.10$$

$$1.85 - 0.10 - (1.65 + 0.05) - 0.20 = -0.15$$

S 不进入理想相对退针式：整盒上抬不是针相对盒面退回。上述式子也不证明豆孔能套柱、旧针已完全脱离每颗豆、针未弯折或总退针力可承受。

4 SAFE、托杯下降：上下两边都要查

原几何下，托架在 SAFE 时对抽屉挡柱的名义高度差为 2.00。上方导套还限制向上空间。只检查 SAFE 高于转印位是不够的。

safeBlocker gap: $41 + 9.50 - 48.50 = 2.00$

safeTop gap: $94 - (41 + 29.50) = 23.50$

保护杯下降必须同时做到：杯沿低于悬挂新豆，杯底仍高于抽屉底面和底板障碍。D 越大并不总越好。

$\text{rimTop_hi} = \text{RimLoadTop_hi} - (D - U_D_minus) + T_up$

$\text{guardRimClear} = \text{Fsafe_lo} - \text{H_new_max} - \text{rimTop_hi} - \text{c_guard}$

$\text{cupSledClear} = \text{CupLoadBottom_lo} - (D + U_D_plus)$

$- T_down - \text{SledFloorTop_hi} - \text{c_cup}$

$\text{cupBoardClear} = \text{CupLoadBottom_lo} - (D + U_D_plus)$

$- T_down - (\text{BoardTop_hi} + \text{ObstacleCup_max})$

$- \text{c_board}$

固定杯沿 LOAD 顶面锚点为 world41，杯底为 world30，抽屉中央底面顶为 world23。只有原精确名义锚点 $\text{Fsafe}=\text{RimLoadTop}=41$ 且额外相对误差为零时，杯沿式才简化为 $D-\text{H_new_max}-T_up-\text{c_guard}$ ；单独改变 SAFE 后继续用简式会错误地消掉真实差值。

边界必须诚实

人工示例中 $D=0$ 不满足杯沿低于新豆的要求；过大的 D 会不满足杯底/抽屉或底板间隙。原 CAD 只提供 $D=6$ 的下降姿态。数学上存在其他可行值，不等于固定支承已经兼容，也不证明整段运动没有碰撞。

SAFE 挡柱、上方空间、杯沿、杯底/抽屉、杯底/板面分别报告。缺少杯底、板面、倾斜或不利误差的完整界时，相关项保持 UNKNOWN。

5 抽屉退出：包络证书与限制

原模型列出的移动抽屉构件最大 $y=48$ ，后续垂直下降构件最小 $y=-44$ 。抽屉沿 $-Y$ 退出 W 后，移动构件最大 y 变为 $48-W$ 。

$$Y \text{ separation} = -44 - (48 - W) = W - 92$$

$$\text{withdrawClear} = (W - U_W_minus) - 92 - U_Y - c_W$$

因此 $W \geq 92 + U_W_minus + U_Y + c_W$ 是给定构件集合的保守 Y 分离平面条件。92 mm 是包络阈值，不能称为机械最小退出行程：两个极值可能来自不同 X/Z 位置。

$$\text{SYNTHETIC: } U_W_minus=0.50, U_Y=0.20, c_W=1.00$$

$$W=110.000 \rightarrow 110.000 - 0.500 - 92 - 0.200 - 1.000 = 16.300$$

$$W=93.700 \rightarrow 0.000$$

$$W=93.699 \rightarrow -0.001$$

93.700 的证书等号成立，93.699 必须失败，不能四舍五入后显示通过。两者都不属于原 CAD 的 $W=110$ 规定退出姿态。 $W=0$ 失败；退出方向相反必须拒绝，不能取绝对值。

退出终点通过，不代表此前整段路径通过

途中仍需满足 SAFE 挡柱、杯沿下降、底板全扫掠间隙，并审查未建模零件。原有限个 CAD 采样姿态不是连续全局无碰撞证明。

原导轨 y 范围为 $[-110, 98]$ ，滑块范围为 $[-68-W, 48-W]$ 。 $W > 42$ 时名义纵向重叠为 $\max(0, 158-W)$ ， $W=110$ 时为 48。 $W \geq 158$ 时名义重叠消失。正重叠也不证明承载或稳定；本版没有发明一个“安全最小支承长度”。

只保留 $W=110$ 为原规定姿态。任意增加退出量都不能仅因分离余量变大而被标为安全调节。原底板范围、无旧豆限制和全扫掠障碍上界必须分别确认。

6 人工示例：仅检验软件算式

SYNTHETIC_EXAMPLE。以下数字由新版核心的人工 fixture 同源生成。它们不是实测数据，也不是制造容差建议。

局部区间项	最不利余量 mm	仅此不等式
oldFaceClear	0.100	CERTIFIED
tipPegClear	0.300	CERTIFIED
capture	1.100	CERTIFIED
retractClear	0.100	CERTIFIED
safeBlockerClear	1.700	CERTIFIED
safeTopClear	23.200	CERTIFIED
guardRimClear	0.050	CERTIFIED
cupSledClear	0.550	CERTIFIED
cupBoardClear	3.450	CERTIFIED
drawerClear	0.550	CERTIFIED
railClear	0.350	CERTIFIED
withdrawClear	16.300	CERTIFIED

Synthetic S window: [5.450, 6.650] mm

输入指纹：9a8de0515bc9ee47ae0d3870cefbfe79150ec749e9dfc81634748e538ae7769e

结果状态 CERTIFIED 仅指相应局部区间不等式成立。全项数值筛查成立、固定 CAD 名义配置兼容，仍同时显示 physicalValidation=NOT_RUN、hardwareTestCount=0。未知输入不得以此示例替补。

关键边界：R=1.85 的不确定性退针反例失败；SAFE=0、W=0 被识别；D 的下限和上限同时约束；两点倾斜数据不能冒充整幅上界；未知中心区域外的柱高不能升级为整个底板已筛查。

7 离线会话：每一轮都重新确认

这里所有“确认”仅为软件示意。按钮不读传感器、不驱动设备、不证明操作者做过检查；故障按钮也不是实体急停。原系统缺少完整机械禁抬联锁的事实未被本修订改变。

当前状态	事件	下一状态
READY	clamp	CLAMPED_SUPPORTED
CLAMPED_SUPPORTED	drop	GUARD_LOWERED
GUARD_LOWERED	hold_ok	HOLD_ACKNOWLEDGED
HOLD_ACKNOWLEDGED	withdraw	DRAWER_WITHDRAWN
DRAWER_WITHDRAWN	remove_blocks	BLOCKS_REMOVED
BLOCKS_REMOVED	lower	AT_TRANSFER
AT_TRANSFER	retract_ok	RETRACTION_ACKNOWLEDGED
RETRACTION_ACKNOWLEDGED	lift	LIFTED
LIFTED	replace_blocks	SUPPORTED
SUPPORTED	away	AWAY
AWAY	new_cycle	READY（新一轮）

每个命令绑定 sessionId、cycleId 和 expectedRevision，并提供事件专属确认；状态保存在会话私有闭包。跨会话、旧轮次、旧修订、重复、逆序、跳步与外部伪造状态均拒绝，拒绝时状态不改变。标识符用于防止误重放，不是对恶意宿主程序的安全隔离。

每个非 FAULTED 状态都可记录 fault_stop，清除全部当前轮门槛确认。FAULTED 只接受 safe_reset；必须明确确认已离开工件、重新支承且故障已处理。这仅记录由独立评估的恢复步骤到达的终点，不演示未经检验的退针或抬升路径。

8 验收、原件保留与下一步

本版的自动化测试是离线软件测试，不是台架成绩。会话矩阵覆盖 12 个状态×13 个事件的全部 156 对组合，其中 23 对有条件允许，133 对拒绝；另外检查重复/跨轮重放、故障恢复、无副作用类型检查与输出不可变。

镜像工具只处理严格 5×5、颜色 0/1/2 的独立测试矩阵。它拒绝稀疏数组、继承格子、访问器和非整数；双镜像还原原图。它尚不是完整“图片到生产文件”的统一图案软件。

不改写历史

历史原件	SHA-256
P0.7 HTML	f29ee251a166e21b16ba235908958b2f0ef2cfccfdc58aaf01f6719a8d99251e
P0.7 ZIP	ce464848c12491febf28a66552a23d75250fca983ae2ab6a9786ce8b24428965
P0.7 PDF	b74c753210a382ff5235972ad0f065b648283646e892da23322d7a99da063ea6

原件按上述指纹保留。本包只增加新校核核心、测试、明确人工例数据和修订指南；不嵌入原 HTML、个人照片、聊天导出或历史嵌套附件。来源几何为原 P0.7 build_p07.py 与 STEP，公式与局部边界是本轮数字纠正。

下一步先测关键矛盾，不扩大机器

先取得真实豆、板和制造样品尺寸，再比较单元入豆力、倒置保持、退针力及损伤。逐步进行受保护的单色 5×5、两色交错和完整周期；保留所有失败样本、批次、工艺、返工和动手时间。如果入豆/持豆/退针没有共同窗口，应改结构或换路线，不靠更多夹具掩盖。

仍未验证：XY 配合与累计节距、材料/针强度、摩擦保持、负载、丝杆回驱、连续干涉、可靠性、生产图及制造放行。本轮无采购、无实体实验。